15 部署可靠性

15.1 配置接口备份的示例（3G+3G）
15.2 配置接口备份的示例（ADSL+3G）
15.3 配置接口备份的示例（以太网+以太网）
15.4 配置通过动态路由备份，实现ISDN网络对IP网络备份的示例
15.5 配置BFD单跳检测链路的示例
15.6 配置BFD多跳检测链路的示例
15.7 配置通过部署VRRP，实现设备网关冗余备份的示例
15.8 配置通过部署VRRP，实现主备设备共同分担用户业务的示例

15.1 配置接口备份的示例（3G+3G）

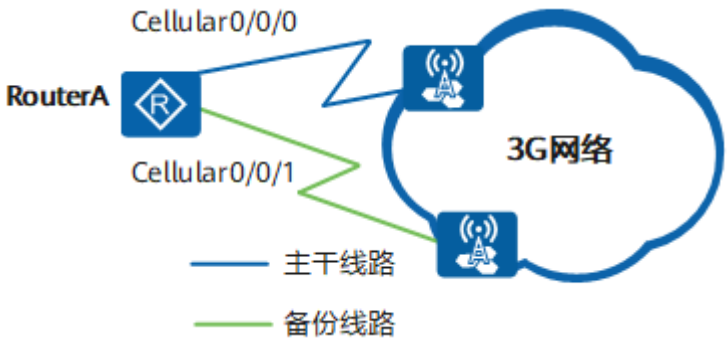
规格

适用于V200R001C01及更高版本、支持3G Cellular接口的路由器。

组网需求

在没有有线网络的情况下，使用RouterA的Cellular0/0/0接口作为主用接口，Cellular0/0/1接口作为备用接口，实现无线网络的中的数据传输备份。

图 15-1 通过接口备份和 3G 网络实现干线链路备份组网图



版权所有 © 华为技术有限公司

操作步骤

步骤1 RouterA的配置

```
#  //主接口的配置
interface Cellular0/0/0
 link-protocol ppp
 ip address ppp-negotiate
 dialer enable-circular  //使能轮询DCC功能
 dialer-group 1
 dialer timer autodial 60  //配置DCC自动拨号间隔
 dialer number *99# autodial  //接口根据拨号串*99#进行自动拨号
 standby interface Cellular0/0/1  //配置Cellular0/0/1接口作为备份接口
#
interface Cellular0/0/1  //备份3G接口的配置
 link-protocol ppp
 ip address ppp-negotiate
 dialer enable-circular
 dialer-group 1
 dialer timer autodial 60
 dialer number *99# autodial
#
dialer-rule
 dialer-rule 1 ip permit
#
 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/0/0 preference 40
 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/0/1 preference 80
#
```

步骤2 验证配置结果

执行**display ip interface brief**检查接口状态，Cellular0/0/0接口的物理状态为“up”，并且已经通过协商获取到IP地址，作为备份的Cellular0/0/1接口的物理状态为“^down”，IP地址“unassigned”。在RouterA上Ping网关时，Cellular0/0/0接口通过的报文数增加。

shutdown主端口Cellular0/0/0后，Cellular0/0/1接口的物理状态为“up”，协商到IP地址，在RouterA上Ping网关时，Cellular0/0/1接口通过的报文数增加。

----结束

配置注意事项

- 3G接口只能用于轮询DCC。
- 主接口、备份接口到目的网段之间需要路由可达。
- 3G接口拨号时间较长，主备链路切换的过程中可能出现数据丢包。

15.2 配置接口备份的示例（ADSL+3G）

规格

适用于所有版本、所有形态的AR路由器。

组网需求

用户通过RouterA接入IP网络，业务对网络的连通性要求很高，短时间的网络中断都可能影响业务，因此需要通过接口备份的方式保证链路连通性。由于有线方式的网络接

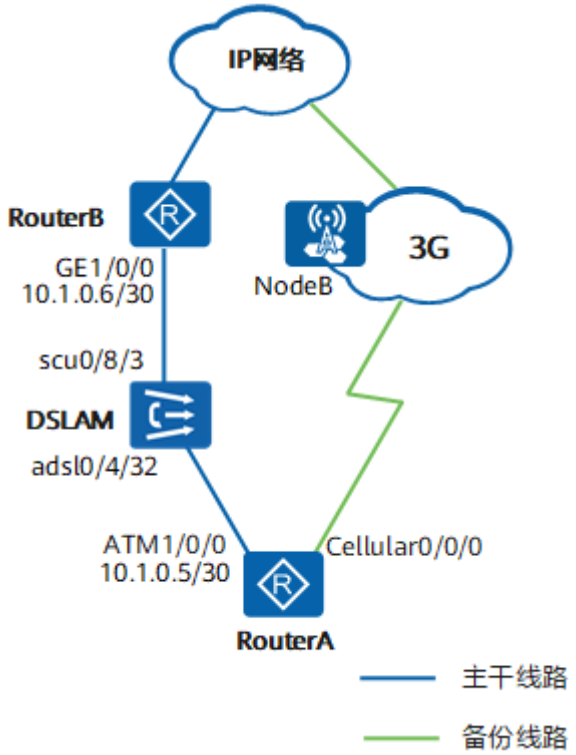
入安装周期长、费用高，而3G接入部署简单、灵活，该用户决定采用3G接口作为备份接口接入IP网络，当主链路发生故障时，流量切换到备份链路，以增强接入IP网络的可靠性。RouterA通过两条链路接入IP网络，具体需求如下：

- 主用链路：RouterA通过ADSL接口（普通电话线）连接至DSLAM的ADPD业务板，DSLAM通过主控上的接口与RouterB相连。
- 备用链路：RouterA通过Cellular接口接入NodeB。然后接入IP网络。

说明

该举例中的DSLAM设备为MA5600T设备，给出的配置仅供参考。

图 15-2 ADSL+3G 接口备份组网图



操作步骤

步骤1 RouterA的配置

```
#
interface Atm1/0/0   //连接ADSL的ATM接口
 ip address 10.1.0.5 255.255.255.252  //ATM接口的IP地址，与RouterB的GE1/0/0接口在同一网段
 pvc ipoa 20/80  //创建PVC，VPI为20，VCI为80
  map ip 10.1.0.6  //配置PVC上IPoA映射
 standby interface Cellular0/0/0  //配置3G接口作为备份接口
#
interface Cellular0/0/0  //做为备份的3G接口
 link-protocol ppp
 ip address ppp-negotiate
 dialer enable-circular  //使能轮询DCC功能
 dialer-group 1
 dialer timer autodial 60  //配置DCC自动拨号间隔
 dialer number *99# autodial   //接口根据拨号串*99#进行自动拨号
#
dialer-rule  //配置拨号访问控制列表
```

```
 dialer-rule 1 ip permit
#  //配置到网关的出口路由，不清楚网关地址时可以配置缺省路由
 ip route-static 200.168.2.0 255.255.255.0 10.1.0.6 preference 40
 ip route-static 200.168.2.0 255.255.255.0 Cellular0/0/0 preference 80
#
```

步骤2 DSLAM的配置

```
#
 vlan 100 smart
 port vlan 100 0/8 3  //将上行连接RouterB的接口加入VLAN
#
 interface scu 0/8
 native-vlan 3 vlan 100  //配置上行端口的Native VLAN
#
 service-port 40 vlan 100 adsl 0/4/32 vpi 20 vci 80  //加入业务虚端口
#
 mac-pool 3 00e0-fc12-3456  //配置3号MAC地址池，该地址池的起始地址为00e0-fc12-3456
 ipoa enable
 encapsulation 0/4/32 vpi 20 vci 80 type ipoa llc srcIP 10.1.0.5 dstIP 10.1.0.6
// 设置ADSL端口0/4/32的IPoA业务封装方式。VPI、VCI的值与RouterA上ATM接口VPI、VCI的值对应
#
```

步骤3 RouterB的配置

```
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.0.6 255.255.255.252
#
```

步骤4 验证配置结果

执行**display ip interface brief**检查接口状态，ATM1/0/0接口的物理状态为“up”，作为备份的Cellular0/0/0接口的物理状态为“^down”。在RouterA上Ping网关时，ATM接口通过的报文数增加。

shutdown主端口ATM1/0/0后，Cellular0/0/0接口的物理状态为“up”，在RouterA上Ping网关时，Cellular接口通过的报文数增加。

----结束

配置注意事项

- 3G接口只能用于轮询DCC。
- 主接口、备份接口到目的网段之间需要路由可达。
- DSLAM设备上VPI，VCI的值需要与使能接口备份的设备上VPI，VCI值一致。首次在DSLAM进行IPoA的配置时，必须配置MAC地址池。
- 3G接口拨号时间较长，主备链路切换的过程中可能出现数据丢包。

15.3 配置接口备份的示例（以太网+以太网）

规格

适用于所有版本、所有形态的AR路由器。

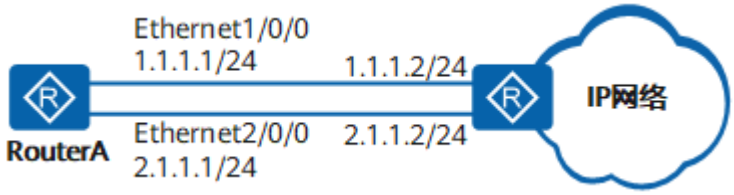
组网需求

如图15-3所示，RouterA通过接口Ethernet1/0/0和Ethernet2/0/0连接到IP网络。

接口Ethernet1/0/0作为主接口。

Ethernet2/0/0作为备份接口。

图 15-3 接口备份组网图



操作步骤

步骤1 RouterA的配置

```
#
interface Ethernet1/0/0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0  //连接IP网络的主接口的IP地址
 standby interface Ethernet2/0/0 30  //指定Ethernet2/0/0为备份接口，优先级为30
#
interface Ethernet2/0/0
 ip address 2.1.1.1 255.255.255.0  //连接IP网络的备份接口的IP地址
#
 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2
 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 2.1.1.2
#
```

步骤2 验证配置结果

在RouterA上执行**display standby state**查看主备接口的状态信息。其中，Ethernet1/0/0的“Interfacestate”为**UP**，Ethernet2/0/0的“Interfacestate”为**STANDBY**。

----结束

配置注意事项

- 路由器支持的主备接口均为WAN侧接口。
- 一个主接口最多可以配置3个备份接口。
- 一个备份接口只能为一个主接口提供备份。
- 一台设备最多允许同时存在10个主接口。
- 当主接口出现故障时，多个备份接口根据优先级来决定接替工作的顺序。当优先级相同时，根据配置的先后来决定接替工作的顺序。

15.4 配置通过动态路由备份，实现 ISDN 网络对 IP 网络备份的示例

规格

适用于所有版本。

组网需求

如图15-4所示，RouterA和RouterB分别作为分支和总部的出口网关。

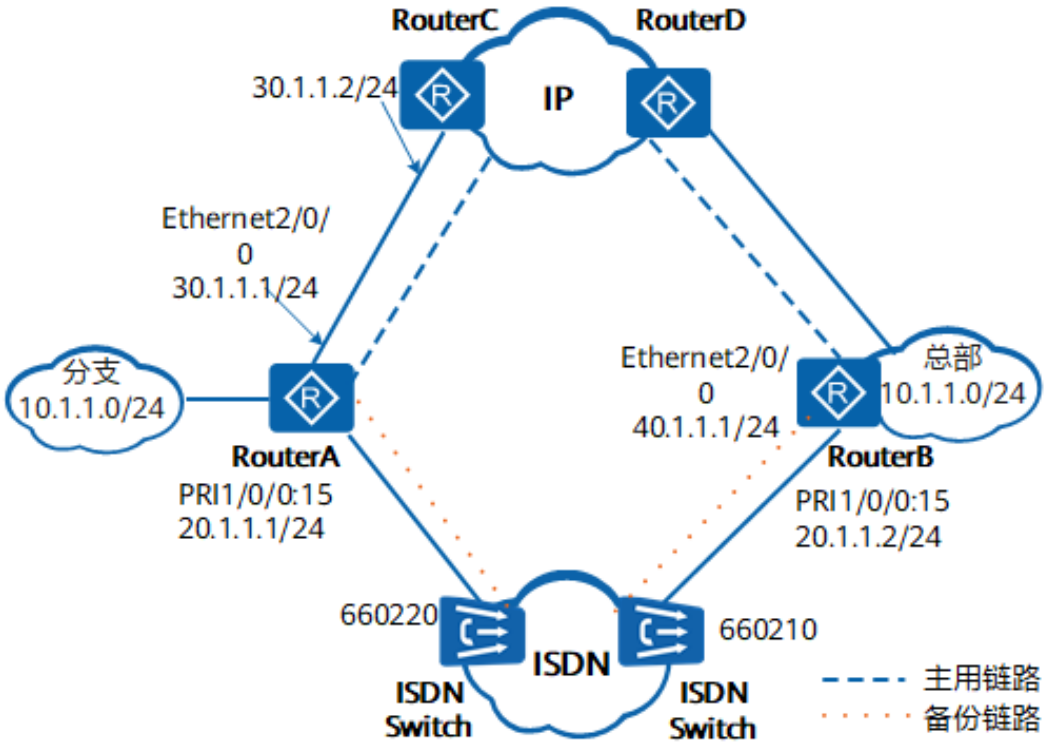
分支和总部通过IP网络连接作为主用链路。

分支和总部通过ISDN网络连接作为备份链路。

分支的接入号码是660220，总部的接入号码是660210。

分支对到达总部的路由10.1.2.0/24进行监控，当主用链路Down掉时，分支检测到路由失效，启用拨号链路进行备份。

图 15-4 动态路由备份组网图



操作步骤

步骤1 RouterA的配置

```
#
 standby routing-rule 1 ip 10.1.2.0 255.255.255.0  //创建动态路由备份组，并将被监控网段加入动态路由备份组
#
controller E1 1/0/0  //配置物理接口
 pri-set
#
interface Serial1/0/0:15
 link-protocol ppp
 ip address 20.1.1.1 255.255.255.0  //配置拨号接口的IP地址
 dialer enable-circular  //使能轮询DCC功能
 dialer-group 1  //配置拨号接口的拨号访问组1
 dialer route ip 20.1.1.2 broadcast 660210  //配置呼叫对端的目的地址及拨号串
```

```
 standby routing-group 1  //在拨号备份接口上启用动态路由备份功能
#
interface Ethernet2/0/0
 ip address 30.1.1.1 255.255.255.0  //配置主用链路分支出接口的IP地址
#
dialer-rule
 dialer-rule 1 ip permit  //配置拨号接口的拨号访问组1对应的拨号访问控制列表，指定引发DCC呼叫的条件
#
ospf 1 router-id 1.1.1.1   //配置OSPF动态路由协议
 area 0.0.0.0
  network 20.1.1.0 0.0.0.255
  network 30.1.1.0 0.0.0.255
  network 10.1.1.0 0.0.0.255
#
```

步骤2 RouterB的配置

```
#
controller E1 1/0/0  //配置物理接口
 pri-set
#
interface Serial1/0/0:15
 link-protocol ppp
 ip address 20.1.1.2 255.255.255.0  //配置拨号接口的IP地址
 dialer enable-circular  //使能轮询DCC功能
 dialer-group 1  //配置拨号接口的拨号访问组1
 dialer route ip 20.1.1.1 broadcast 660220  //配置呼叫对端的目的地址及拨号
串
#
interface Ethernet2/0/0
 ip address 40.1.1.1 255.255.255.0  //配置主用链路总部出接口的IP地址
#
 dialer-rule
 dialer-rule 1 ip permit  //配置拨号接口的拨号访问组1对应的拨号访问控制列表，指定引发DCC呼叫的条件
#
ospf 1 router-id 2.2.2.2   //配置OSPF动态路由协议
 area 0.0.0.0
  network 20.1.1.0 0.0.0.255
  network 40.1.1.0 0.0.0.255
  network 10.1.2.0 0.0.0.255
#
```

步骤3 RouterC、RouterD等中间设备的配置

具体配置步骤请参见RouterA或RouterB的OSPF动态路由协议的配置。配置完成后，确保RouterA和RouterB之间路由可达。

步骤4 验证配置结果

当主用链路路由可达时，在RouterA上查看路由表中对应目的网段（10.1.2.0/24）的出接口为Ethernet2/0/0，拨号接口Serial1/0/0:15上没有数据流量。

当主用链路路由失效时，启用备份链路，RouterA上查看路由表中对应目的网段（10.1.2.0/24）的出接口为Serial1/0/0:15，拨号接口Serial1/0/0:15上有数据流量通过。

----结束

配置注意事项

- 路由器最多支持创建255个动态路由备份组，且每个动态路由备份组只能监控一个网段地址。

15.5 配置 BFD 单跳检测链路的示例

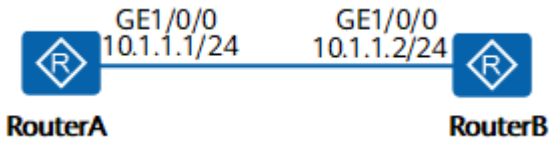
规格

适用于所有版本、所有形态的AR路由器。

组网需求

如图1所示，RouterA和RouterB之间通过三层物理链路直连。在IP链路上建立BFD会话，利用BFD检测机制检测两台设备之间的IP单跳路径，实现设备间链路故障的快速检测。

图 15-5 配置三层物理链路单跳检测组网图



操作步骤

步骤1 RouterA的配置

```
#
 sysname RouterA
#
 bfd
#
interface GigabitEthernet 1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
bfd atob bind peer-ip 10.1.1.2 interface GigabitEthernet 1/0/0  //创建三层链路单跳检测的BFD会话atob
 discriminator local 1  //配置本地标识符为1
 discriminator remote 2  //配置远端标识符为2
 commit
#
return
```

步骤2 RouterB的配置

```
#
 sysname RouterB
#
 bfd
#
interface GigabitEthernet 1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
#
bfd atob bind peer-ip 10.1.1.1 interface GigabitEthernet 1/0/0  //创建三层链路单跳检测的BFD会话atob
 discriminator local 2  //配置本地标识符为2
 discriminator remote 1  //配置远端标识符为1
 commit
#
return
```

步骤3 验证配置结果

配置完成后，在RouterA和RouterB上执行**display bfd session all verbose**命令，可以看到建立了一个单跳（One Hop）的BFD Session，且状态为Up。

----结束

配置注意事项

- 第一次创建单跳BFD会话时，必须绑定对端IP地址和本端相应接口。
- 配置标识符时，本端的本地标识符与对端的远端标识符必需相同。

15.6 配置 BFD 多跳检测链路的示例

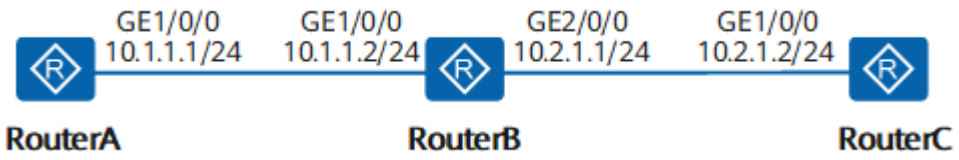
规格

适用于所有版本、所有形态的AR路由器。

组网需求

如图1所示，RouterA和RouterC为非直连设备，通过配置静态路由互通。用户希望可以实现对设备间链路故障的快速检测。

图 15-6 配置 BFD 多跳检测组网图



操作步骤

步骤1 RouterA的配置

```
#
 sysname RouterA
#
 bfd
#
interface GigabitEthernet1/0/0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0  //配置RouterA的接口IP地址
#
bfd atoc bind peer-ip 10.2.1.2  //配置多跳检测BFD会话
 discriminator local 10  //配置本地标识符为10
 discriminator remote 20  //配置远端标识符为20
 commit
#
 ip route-static 10.2.1.0 255.255.255.0 10.1.1.2  //配置静态路由使路由互通
#
return
```

步骤2 RouterB的配置

```
#
 sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0  //配置RouterB的接口IP地址
#
interface GigabitEthernet2/0/0  //配置RouterB的接口IP地址
 ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
#
return
```

步骤3 RouterC的配置

```
#
 sysname RouterC
#
 bfd
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.2.1.2 255.255.255.0  //配置RouterC的接口IP地址
#
bfd ctoa bind peer-ip 10.1.1.1  //配置多跳检测BFD会话
 discriminator local 20  //配置本端标识符为20
 discriminator remote 10  //配置远端标识符为10
 commit
#
ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 10.2.1.1  //配置静态路由使路由互通
#
return
```

步骤4 验证配置结果

配置完成后，在RouterA和RouterC上执行display bfd session all verbose命令，可以看到建立了一个多跳BFD会话，且“(Multi Hop) State”状态为Up。

----结束

配置注意事项

- 在第一次创建多跳BFD会话时，必须绑定对端IP地址。
- BFD会话两端设备的本地标识符和远端标识符需要分别对应，否则会话无法正确建立。

15.7 配置通过部署 VRRP，实现设备网关冗余备份的示例

规格

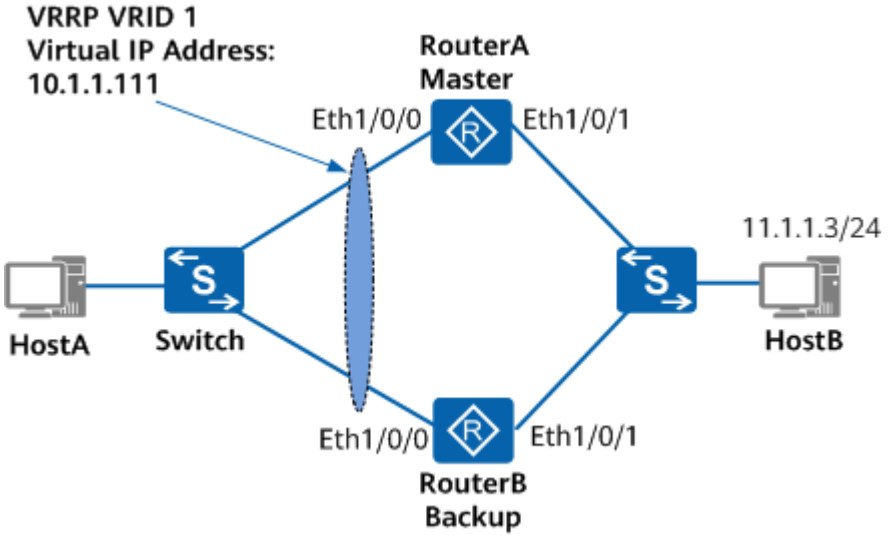
适用于所有版本、所有形态的AR路由器。

组网需求

如图15-7所示，HostA通过Switch双归属到RouterA和RouterB。主机HostA通过缺省网关访问主机HostB。RouterA和RouterB组成VRRP备份组，RouterA为主设备，RouterB为备用设备。用户希望实现：

- 正常情况下，主机以RouterA为默认网关接入Internet，当RouterA故障时，RouterB接替作为网关继续进行工作，实现网关的冗余备份。
- RouterA故障恢复后，能在20秒内抢占成为Master，重新成为网关。

图 15-7 主备备份 VRRP 组网图



操作步骤

步骤1 RouterA的配置

```
#
interface Ethernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0  //连接HostA的接口的IP地址
 vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.111  //配置虚拟网关地址
 vrrp vrid 1 priority 120  //配置RouterA在备份组中的优先级为120，缺省情况下，优先级为100，越大越优先
 vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 20  //配置抢占方式下的延迟时间
#
interface Ethernet1/0/1
 ip address 11.1.1.1 255.255.255.0  //连接HostB的接口的IP地址
#
```

步骤2 RouterB的配置

```
#
interface Ethernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0  //连接HostA的接口的IP地址
 vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.111  //配置虚拟网关地址
#
interface Ethernet1/0/1
 ip address 11.1.1.2 255.255.255.0  //连接HostB的接口的IP地址
#
```

步骤3 验证配置结果

在RouterA上执行**display vrrp**命令可以查看RouterA上接口Ethernet1/0/0在VRRP备份组中的状态。其中“state”为**Master**。

在RouterB上执行**display vrrp**命令可以查看RouterB上接口Ethernet1/0/0在VRRP备份组中的状态。其中“state”为**Backup**。

----结束

配置注意事项

- RouterA和RouterB的虚拟网关地址要配置成一致。
- 需要配置RouterA和RouterB在备份组中的优先级，以确定主从关系。缺省情况下，优先级为100，越大越优先。

- 确保HostB与RouterA之间、HostB与RouterB之间分别路由可达。

15.8 配置通过部署 VRRP，实现主备设备共同分担用户业务的示例

规格

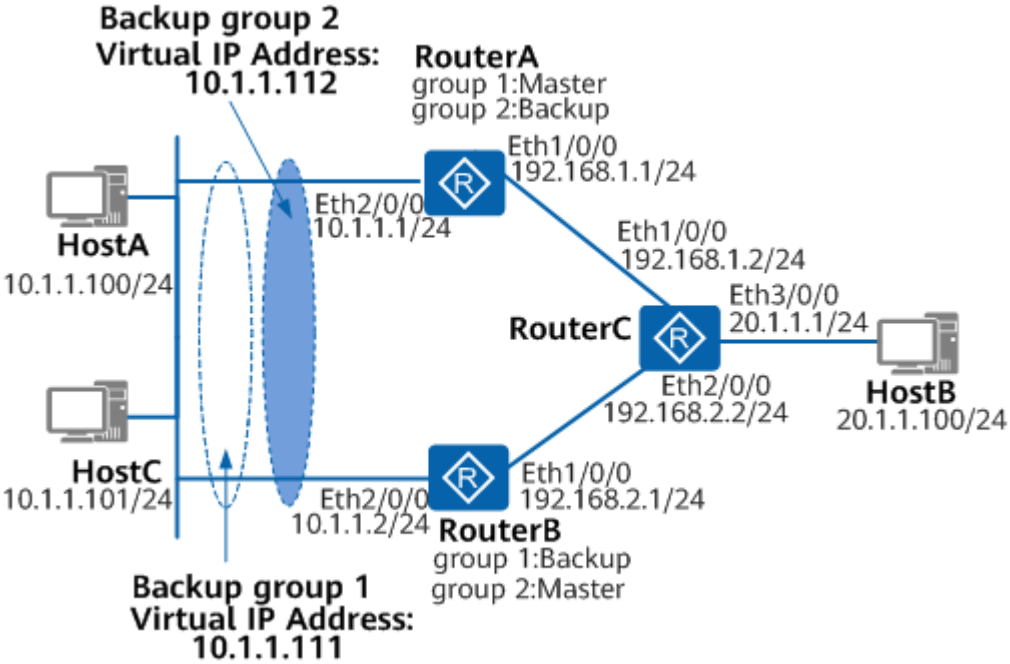
适用于所有版本、所有形态的AR路由器。

组网需求

如图15-8所示，RouterA和RouterB加入两个VRRP备份组以实现备份组中RouterA和RouterB既能相互备份，又能分担网络流量。用户希望HostA以RouterA为默认网关接入Internet，RouterB作为备份网关；HostC以RouterB为默认网关接入Internet，RouterA作为备份网关，以实现流量的负载均衡。具体需求如下：

- 在RouterA和RouterB上创建VRRP备份组1和VRRP备份组2。
- 在备份组1中，配置RouterA为Master设备，RouterB为Backup设备。
- 在备份组2中，配置RouterB为Master设备，RouterA为Backup设备。
- HostA使用备份组1作网关，HostC主机使用备份组2作为网关。

图 15-8 负载分担 VRRP 组网图



操作步骤

步骤1 RouterA的配置

```
#
interface Ethernet1/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
```

```
interface Ethernet2/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0  //连接HostA的接口的IP地址
 vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.111  //配置备份组1的虚拟网关地址
 vrrp vrid 1 priority 120           //配置RouterA在备份组1中的优先级为120
 vrrp vrid 2 virtual-ip 10.1.1.112  //配置备份组2的虚拟网关地址
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
  network 10.1.1.0 0.0.0.255
#
```

步骤2 RouterB的配置

```
#
interface Ethernet1/0/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
#
interface Ethernet2/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0  //连接HostC的接口的IP地址
 vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.111  //配置备份组1的虚拟网关地址
 vrrp vrid 2 virtual-ip 10.1.1.112  //配置备份组2的虚拟网关地址
 vrrp vrid 2 priority 120           //配置RouterB在备份组2中的优先级为120
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 192.168.2.0 0.0.0.255
  network 10.1.1.0 0.0.0.255
#
```

步骤3 RouterC的配置

```
#
interface Ethernet1/0/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
#
interface Ethernet2/0/0
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
#
interface Ethernet3/0/0
 ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
  network 192.168.2.0 0.0.0.255
  network 20.1.1.0 0.0.0.255
#
```

步骤4 验证配置结果

在HostA上对HostB进行**tracert**测试，可以看到HostA经过RouterA和RouterC到达HostB。显示信息看如下：

```
<HostA> tracert 20.1.1.100
 traceroute to  20.1.1.100(20.1.1.100), max hops: 30, packet length: 40
 1   10.1.1.1      120ms   50 ms   60 ms
 2   192.168.1.2   100 ms  60 ms   60 ms
 3   20.1.1.100    130 ms  90 ms   90 ms
```

在HostC上对HostB进行**tracert**测试，可以看到HostC经过RouterB和RouterC到达HostB。显示信息看如下：

```
<HostC> tracert 20.1.1.100
 traceroute to  20.1.1.100(20.1.1.100), max hops: 30, packet length: 40
 1   10.1.1.2      30 ms  60 ms  40 ms
 2   192.168.2.2  90 ms  60 ms  60 ms
 3   20.1.1.100   70 ms  60 ms  90 ms
```

在RouterA上执行**display vrrp**命令，可以看到RouterA分别作为备份组1的Master和备份组2的Backup。其中备份组1的“state”为**Master**，备份组2的“state”为**Backup**。

```
<RouterA> display vrrp
  Ethernet2/0/0 | Virtual Router 1
    state          : Master
    Virtual IP     : 10.1.1.111
    Master IP      : 10.1.1.1
    PriorityRun    : 120
    PriorityConfig : 120
    MasterPriority : 120
    Preempt        : YES     Delay Time : 0 s
    TimerRun       : 1 s
    TimerConfig    : 1 s
    Auth Type      : NONE
    Virtual Mac    :  0000-5e00-0101
    Check TTL      : YES
    Config type    : normal-vrrp
    Backup-forward : disabled
    Create time    : 2007-11-22 16:02:21
    Last change time : 2007-11-22 16:02:25
  Ethernet2/0/0 | Virtual Router 2
    state          : Backup
    Virtual IP     : 10.1.1.112
    Master IP      : 10.1.1.2
    PriorityRun    : 100
    PriorityConfig : 100
    MasterPriority : 100
    Preempt        : YES     Delay Time : 0 s
    TimerRun       : 1 s
    TimerConfig    : 1 s
    Auth Type      : NONE
    Virtual Mac    :  0000-5e00-0102
    Check TTL      : YES
    Config type    : normal-vrrp
    Backup-forward : disabled
    Create time    : 2007-11-22 16:03:05
    Last change time : 2007-11-22 16:03:09
```

在RouterB的Ethernet2/0/0接口上执行**shutdown**命令，模拟备份组2的网关故障。在RouterA上执行**display vrrp**命令，可以看到RouterA分别作为备份组1的Master和备份组2的Master。其中，备份组1和备份组2的“state”均为**Master**。此时，两个VRRP备份组的虚拟网关都在RouterA上。

```
<RouterA> display vrrp
  Ethernet2/0/0 | Virtual Router 1
    state          : Master
    Virtual IP     : 10.1.1.111
    Master IP      : 10.1.1.1
    PriorityRun    : 120
    PriorityConfig : 120
    MasterPriority : 120
    Preempt        : YES     Delay Time : 0 s
    TimerRun       : 1 s
    TimerConfig    : 1 s
    Auth Type      : NONE
    Virtual Mac    :  0000-5e00-0101
    Check TTL      : YES
    Config type    : normal-vrrp
    Backup-forward : disabled
    Create time    : 2007-11-22 16:02:21
    Last change time : 2007-11-22 16:02:25
  Ethernet2/0/0 | Virtual Router 2
    state          : Master
    Virtual IP     : 10.1.1.112
    Master IP      : 10.1.1.1
    PriorityRun    : 100
    PriorityConfig : 100
    MasterPriority : 100
```

```
Preempt        : YES     Delay Time : 0 s
TimerRun       : 1 s
TimerConfig    : 1 s
Auth Type      : NONE
Virtual Mac    :  0000-5e00-0102
Check TTL      : YES
Config type    : normal-vrrp
Backup-forward : disabled
Create time    : 2007-11-22 16:03:05
Last change time : 2007-11-22 16:03:09
```

----结束

配置注意事项

- RouterA和RouterB在同一个备份组中的虚拟网关地址要配置成一致。
- 需要配置路由器在不同备份组中的优先级，以确定主从关系。缺省情况下，优先级为100。
- 执行tracert测试前，需要分别在RouterA、RouterB和RouterC上分别执行命令**icmp port-unreachable send**使能ICMP端口不可达报文的发送功能。